



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Roos Habib Faiz Dzaki - 5024241079

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Wireless Point-to-Point

1. Melakukan reset konfigurasi pada Router A dan Router B menggunakan aplikasi Winbox melalui menu System -> Reset Configuration. Opsi No Default Configuration dipilih agar router kembali ke kondisi awal tanpa konfigurasi bawaan.
2. Melakukan login ke masing-masing router menggunakan Winbox melalui MAC Address atau IP default dengan username admin tanpa password.
3. Mengaktifkan interface wireless wlan1 pada kedua router melalui menu Wireless -> WiFi Interfaces.
4. Mengatur mode wireless pada Router A menjadi bridge dan menentukan SSID dengan nama PointToPoint_KelompokXX.
5. Mengatur mode wireless pada Router B menjadi station, kemudian melakukan proses scanning jaringan dan menghubungkan Router B ke SSID milik Router A.
6. Menambahkan alamat IP pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router:
 - Router A : 10.10.10.1/29
 - Router B : 10.10.10.2/29
7. Menambahkan alamat IP pada interface ether2 sebagai jaringan LAN:
 - Router A : 192.168.20.1/24
 - Router B : 192.168.30.1/24
8. Melakukan konfigurasi routing statis pada kedua router agar jaringan LAN dapat saling berkomunikasi.
 - Router A:
 - Destination : 192.168.30.0/24
 - Gateway : 10.10.10.2
 - Router B:
 - Destination : 192.168.20.0/24
 - Gateway : 10.10.10.1
9. Melakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan perintah:

```
ping 10.10.10.2  
ping 10.10.10.1
```
10. Mengatur IP Address statis pada masing-masing laptop yang terhubung ke router.
 - Laptop Router A :
 - IP : 192.168.20.2
 - Gateway : 192.168.20.1

- Laptop Router B :
 - IP : 192.168.30.2
 - Gateway : 192.168.30.1

11. Melakukan pengujian koneksi antar-laptop menggunakan perintah:

```
ping 192.168.30.2
```

1.2 Praktikum 2: Wireless Point-to-Multipoint

1. Melakukan konfigurasi wireless pada Router A dengan mode `ap bridge` dan menentukan SSID `PTMP_KelompokXX`.
2. Membuat interface bridge baru dengan nama `bridge1` pada Router A.
3. Menambahkan interface `wlan1` dan `ether2` ke dalam bridge `bridge1`.
4. Menambahkan alamat IP pada interface `bridge1`, misalnya:

`192.168.10.1/24`
5. Mengaktifkan DHCP Server pada interface `bridge1` agar client mendapatkan IP Address secara otomatis.
6. Melakukan konfigurasi wireless pada Router B dengan mode `station bridge`, kemudian melakukan scanning SSID dan menghubungkan Router B ke Router A.
7. Membuat bridge baru pada Router B dan menambahkan interface `wlan1` serta `ether2` ke dalam bridge tersebut.
8. Mengaktifkan DHCP Client pada bridge Router B agar memperoleh IP Address secara otomatis dari Router A.
9. Mengatur laptop client agar menggunakan opsi `Obtain an IP address automatically`.
10. Melakukan verifikasi koneksi dengan memastikan seluruh perangkat memperoleh IP Address dalam subnet yang sama.
11. Melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah `ping` antar perangkat untuk memastikan komunikasi jaringan berjalan dengan baik.

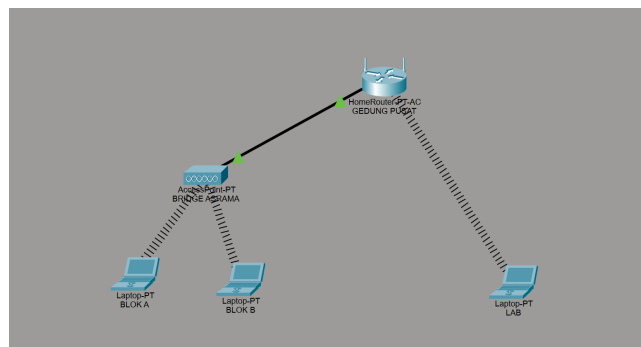
2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum pertama, konfigurasi jaringan wireless Point-to-Point (PTP) berhasil dilakukan dengan menghubungkan dua router melalui koneksi wireless. Setiap router berhasil dikonfigurasi menggunakan mode bridge dan station sehingga kedua perangkat dapat saling terhubung dengan baik. Setelah dilakukan pengaturan IP address dan routing statis, komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan. Hasil pengujian menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa perangkat pada jaringan Router A dan Router B dapat saling bertukar data tanpa mengalami kendala. Hal ini membuktikan bahwa

metode Point-to-Point berhasil diterapkan untuk membangun komunikasi jaringan wireless antar dua lokasi secara stabil.

Pada praktikum kedua, konfigurasi jaringan wireless Point-to-Multipoint (PTMP) juga berhasil dijalankan dengan menggunakan satu access point sebagai pusat jaringan dan beberapa client sebagai penerima koneksi wireless. Access point berhasil memancarkan SSID dan mendistribusikan koneksi jaringan kepada seluruh client yang terhubung. Selain itu, proses bridging dan pemberian IP address melalui DHCP berjalan dengan baik sehingga seluruh perangkat berada dalam jaringan yang sama dan dapat saling berkomunikasi. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat berhasil melakukan ping antar perangkat tanpa adanya packet loss. Dengan demikian, metode PTMP terbukti mampu mendistribusikan jaringan wireless ke beberapa perangkat sekaligus dengan koneksi yang baik dan stabil.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Topologi Jaringan

```
BLOK A

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Link-local IPv6 Address . . . . . : ::
IPv6 Address . . . . . : ::
IPv4 Address . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . : ::
0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.102

Pinging 192.168.10.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.102:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 11ms, Average = 7ms

Control-C
^C

C:\>ping 192.168.10.104

Pinging 192.168.10.104 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=20ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.104:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 27ms, Average = 23ms

Control-C
^C

C:\>ping 192.168.10.105

Pinging 192.168.10.105 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.105: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.10.105: bytes=32 time=26ms TTL=128
Reply from 192.168.10.105: bytes=32 time=25ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.105:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 19ms, Maximum = 26ms, Average = 23ms

Control-C
^C

C:\>
```

Gambar 2: Test Ping Asrama Blok A

```
BLOK B

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Link-local IPv6 Address . . . . . : ::
IPv6 Address . . . . . : ::
IPv4 Address . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . : ::
0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.102

Pinging 192.168.10.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=43ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=15ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.102:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 15ms, Maximum = 43ms, Average = 26ms

Control-C
^C

C:\>ping 192.168.10.104

Pinging 192.168.10.104 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.104:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms

Control-C
^C

C:\>ping 192.168.10.105

Pinging 192.168.10.105 with 32 bytes of data:

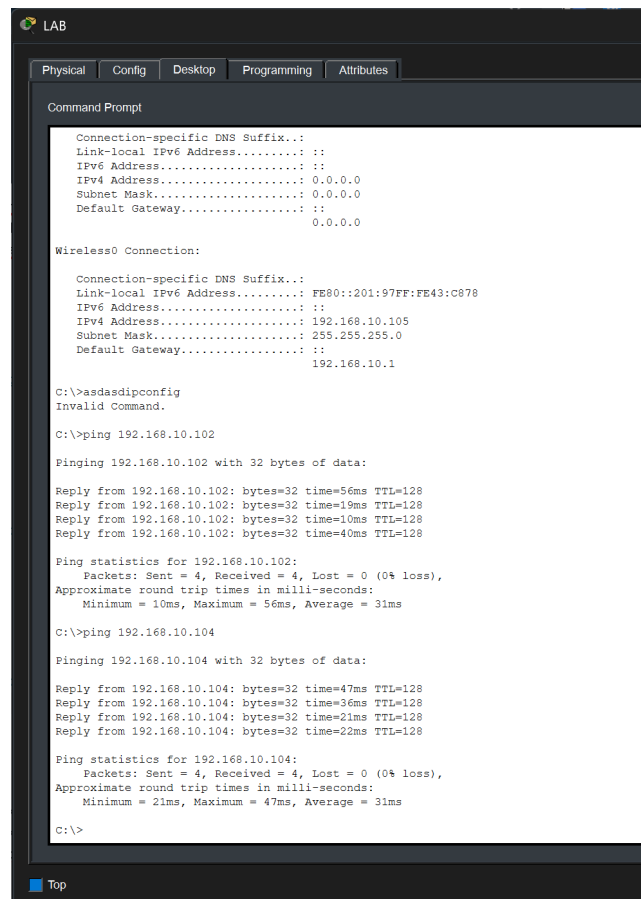
Reply from 192.168.10.105: bytes=32 time=26ms TTL=128
Reply from 192.168.10.105: bytes=32 time=20ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.105:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 26ms, Average = 23ms

Control-C
^C

C:\>
```

Gambar 3: Test Ping Asrama Blok B



```
LAB
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address...: ::
IPv6 Address...: ::
IPv4 Address...: 0.0.0.0
Subnet Mask...: 0.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0

Wireless0 Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address...: FE80::201:97FF:FE43:C878
IPv6 Address...: ::
IPv4 Address...: 192.168.10.105
Subnet Mask...: 255.255.255.0
Default Gateway...: 192.168.10.1

C:\>asdasdipconfig
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.10.102

Pinging 192.168.10.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=56ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=40ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 56ms, Average = 31ms

C:\>ping 192.168.10.104

Pinging 192.168.10.104 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=47ms TTL=128
Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=36ms TTL=128
Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=22ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 47ms, Average = 31ms

C:\>
```

Gambar 4: Test Ping LAB

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless mampu digunakan untuk membangun komunikasi data antar perangkat maupun antar gedung tanpa memerlukan kabel fisik secara langsung. Pada praktikum Point-to-Point, koneksi berhasil dibuat antara dua router wireless sehingga kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi melalui routing statis. Sedangkan pada praktikum Point-to-Multipoint, satu access point berhasil melayani beberapa client secara bersamaan menggunakan mekanisme bridge dan DHCP. Seluruh pengujian koneksi menggunakan ping menunjukkan hasil yang berhasil, sehingga membuktikan bahwa konfigurasi wireless, pengalamatan IP, routing, dan bridge telah berjalan dengan baik. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa teknologi wireless memberikan fleksibilitas, kemudahan instalasi, serta efisiensi dalam menghubungkan jaringan di lokasi yang berbeda.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

